Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Бинарная классификация»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-26

Петручик Д.А

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: Изучить принципы бинарной классификации и реализовать однослойную нейронную сеть (персептрон) для решения задачи классификации с использованием пороговой функции активации, а также исследовать процесс обучения модели с применением среднеквадратичной ошибки (MSE).

Ход работы:

1. Реализовать алгоритм обучения однослойной нейронной сети с использованием **MSE** в качестве функции ошибки.

2. Провести обучение сети с **разными значениями шага обучения** и построить **график зависимости** MSE от номера эпохи.

3. Выполнить визуализацию результатов классификации:

- исходные точки обучающей выборки,
- разделяющую линию (границу между двумя классами).

4. Реализовать режим функционирования сети:

- пользователь задаёт произвольный входной вектор,
- сеть вычисляет выходной класс,
- соответствующая точка отображается на графике,
- для корректной визуализации рекомендуется выбирать значения из диапазона ВСТАВИТЬ СВОЙ ДИАПАЗОН, например $-0.5 \leq x_1, x_2 \leq 1.5$

10.

x_1	x_2	e
6	6	0
-6	6	0
6	-6	1
-6	-6	0

x_1, x_2 - входные данные сети, e - эталонные значения

Код программы:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
6
X = np.array([[6, 6], [-6, 6], [6, -6], [-6, -6]] )
e = np.array([0, 0, 1, 0])

learning_rate = 0.01
epochs = 200
np.random.seed(42)

w = np.random.uniform(-0.5, 0.5, 2)
w0 = np.random.uniform(-0.5, 0.5)
mse_history = []
```

```
for epoch in range(epochs) :
    epoch_errors = []
    for i in range(len(X)) :
        S = np.dot(X[i], w) + w0
        delta = e[i] - S
        w += learning_rate * delta * X[i]
        w0 += learning_rate * delta
        epoch_errors.append(delta * *2)
        mse_history.append(np.mean(epoch_errors))

        plt.figure(figsize = (8, 4))
        plt.plot(mse_history, 'b', linewidth = 2)
        plt.title("График изменения ошибки (MSE)")
        plt.xlabel("Эпоха")
        plt.ylabel("Среднеквадратичная ошибка")
        plt.grid(True)
        plt.show()

        plt.figure(figsize = (8, 6))

        for i in range(len(X)) :
            if e[i] == 0 :
                plt.scatter(X[i, 0], X[i, 1], color = 'blue', s = 100,
                    label = 'Класс 0' if i == 0 else "")
            else :
                plt.scatter(X[i, 0], X[i, 1], color = 'red', s = 100,
                    label = 'Класс 1' if i == 2 else "")

                x_line = np.linspace(-10, 10, 100)
                if w[1] != 0 :
                    y_line = (0.5 - w0 - w[0] * x_line) / w[1]
                    plt.plot(x_line, y_line, 'g--', label = 'Разделяющая поверхность
(S=0.5)')

                    plt.xlim(-10, 10)
                    plt.ylim(-10, 10)
                    plt.title("Визуализация разделения областей 2-х классов (Вариант
10)")
                    plt.axhline(0, color = 'black', alpha = 0.3)
                    plt.axvline(0, color = 'black', alpha = 0.3)
                    plt.xlabel("x1")
                    plt.ylabel("x2")
                    plt.legend()
                    plt.grid(True)
                    plt.show()

                    print("Обучение завершено!")
                    print(f"Веса: w1 = {w[0]:.4f}, w2 = {w[1]:.4f}")
                    print(f"Смещение: w0 = {w0:.4f}")
                    print(f"Финальная MSE: {mse_history[-1]:.6f}")

                    print("\nРежим тестирования:")
                    print("Формат ввода: x1, x2 (например: 6, 6 или -6, -6)")

                    while True:
user_input = input("\nВведите x1, x2 через запятую или 'q' для выхода: ")
if user_input.lower() == 'q' :
    break

    try :
    test_point = np.array([float(c.strip()) for c in user_input.split(',')])
    S_test = np.dot(test_point, w) + w0
    y_final = 1 if S_test >= 0.5 else 0
    print(f"Результат: Класс {y_final} (S = {S_test:.4f})")
```

```
    if y_final == 1:
print("→ Точка относится к классу 1")
    else:
print("→ Точка относится к классу 0")

except ValueError :
print("Ошибка ввода! Введите два числа через запятую.")
except Exception as e :
print(f"Ошибка: {e}")
```

Результат тестирования:

```
Обучение завершено!
Веса: w1 = 0.0653, w2 = -0.0413
Смещение: w0 = 0.2500
Финальная MSE: 0.155000

Режим тестирования:
Формат ввода: x1, x2 (например: 6, 6 или -6, -6)

Введите x1, x2 через запятую или 'q' для выхода: 6,6
Результат: Класс 0 (S = 0.3937)
→ Точка относится к классу 0

Введите x1, x2 через запятую или 'q' для выхода: -6,6
Результат: Класс 0 (S = -0.3898)
→ Точка относится к классу 0

Введите x1, x2 через запятую или 'q' для выхода: 6,-6
Результат: Класс 1 (S = 0.8898)
→ Точка относится к классу 1

Введите x1, x2 через запятую или 'q' для выхода: -6,-6
Результат: Класс 0 (S = 0.1063)
→ Точка относится к классу 0
```

График среднеквадратичной ошибки:

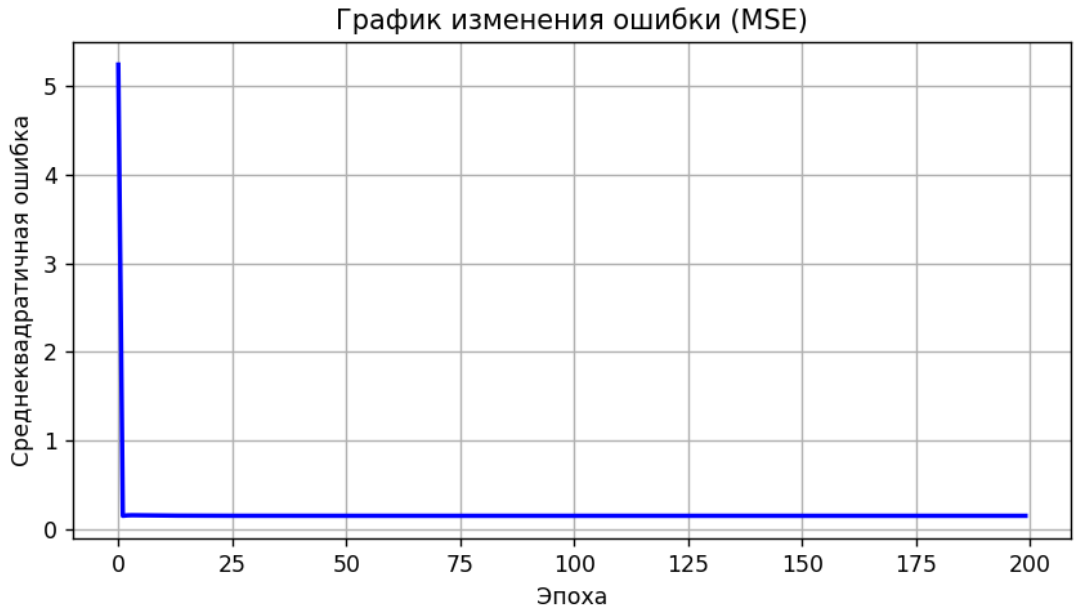
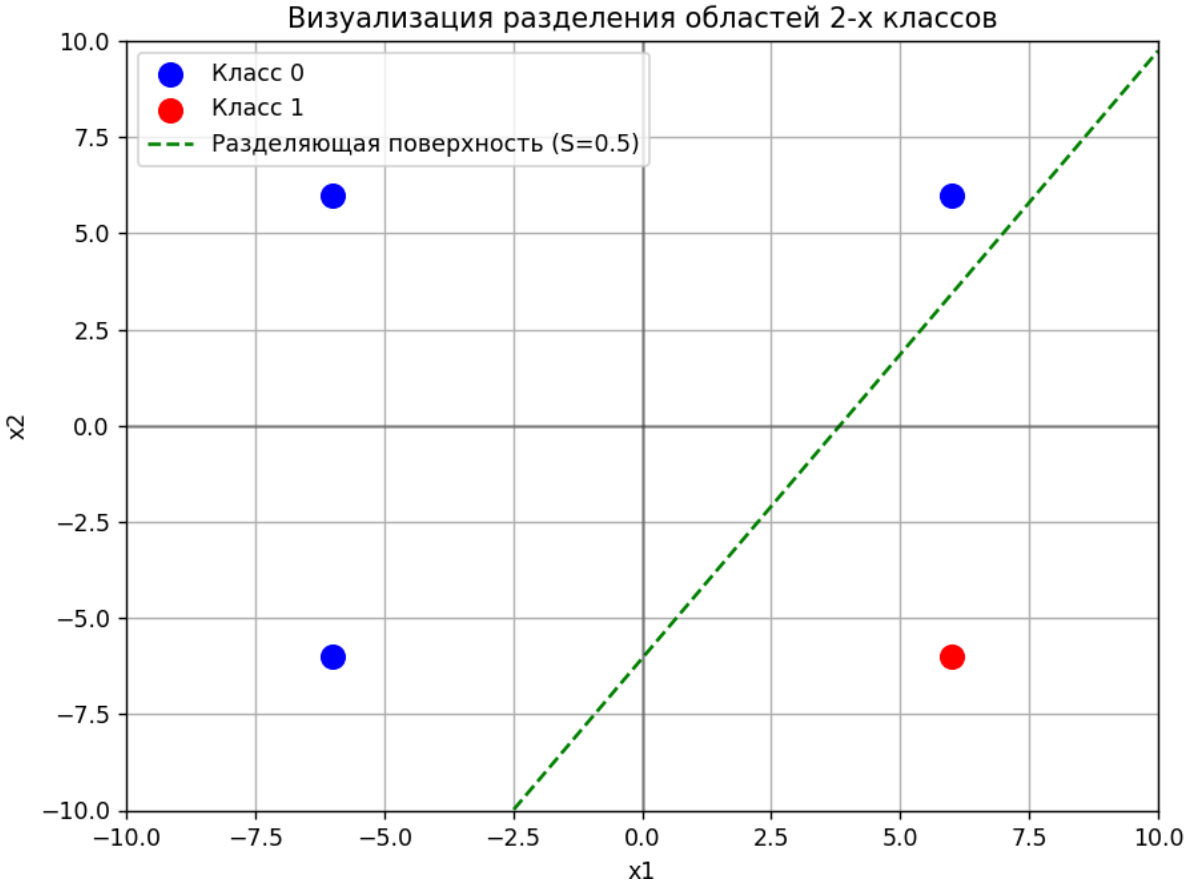


График с разделяющей поверхностью:



Вывод: Изучил принципы бинарной классификации и реализовал однослойную нейронную сеть (персептрон) для решения задачи классификации с использованием пороговой функции активации, а также исследовал процесс обучения модели с применением среднеквадратичной ошибки (MSE).